

1. Erklären Sie den strategisch-konzeptionelle Hauptfunktionen der Entsorgungslogistik im Sinne des Gesamtprozesses der Entsorgungslogistik.

Unter dem Begriff der strategischen Hauptfunktion der Entsorgungslogistik wird nicht die physische Abfallhandhabung verstanden, sondern die bereichs- und betriebsübergreifende, umweltschutzorientierte Betrachtung zur Entwicklung von öffentlichen und betrieblichen Entsorgungskonzepten zur Abfallvermeidung und Kreislaufführung von Produkten.

1.1. Erklären Sie die drei operativen Hauptfunktionen Stoff- und Energierecycling sowie Abfallentsorgung im Sinne des Gesamtprozesses der Entsorgungslogistik.

Die aus den jeweiligen Versorgungs- und Nutzungsprozessen entstehenden Rückstände (Abfälle wie Produkte und Verpackungsmaterial, Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, aber auch Rückstände aus den Abluft-, Abwasser- und Bodenemissionen wie Klärschlamm, Luftfilterrückstände, kontaminiertes Bodenmaterial, usw.), sind durch die Entsorgungslogistik einem Wiederverwendungs- und –verwertungsprozess (Verwertung oder Recycling genannt) oder Entsorgungsprozess (Abfallbeseitigung) Rückgewinnung der Energien zuzuführen.

(1.2.) Welche Sammel-und Bereitstellungsverfahren kennen Sie?

Sammelverfahren:

- Umleerverfahren
- Wechselverfahren
- Einwegverfahren
- Systemlose Verfahren

Bereitstellungsverfahren:

- zentrale Bereitstellung an zentralen Entsorgungsstellen ZES
- dezentrale Bereitstellung an dezentralen Entsorgungsstellen DES
- zweistufige Bereitstellung an Entsorgunginseln EI.

2.1. Was versteht man unter der doppelten Rolle der Entsorgungslogistik im Sinne des Entsorgungsprozesses unter dem Einfluss des Umweltgedankens?

Der Entsorgungslogistik kommt eine ganz wesentliche doppelte Rolle im Umweltschutz zu.

Einerseits verbraucht sie, wie auch die Versorgungslogistik, bei ihren STULB-Prozessen Sammeln, Transport, Umschlag und Behandeln natürliche Ressourcen und Energien und verursacht Emissionen, Abfälle und Störfälle die es mit erster Priorität zu vermeiden gilt.

Andererseits ist sie Hauptakteur in der umweltgerechten Verwertung und Beseitigung der Rückstände, die bei den Tätigkeiten in den verschiedenen Unternehmens- und Logistikbereichen, trotz Vermeidungsbemühungen, anfallen

2.2. Nennen Sie die drei Grundprinzipien des Umweltschutzes.

- 1) Selbstverantwortung
- 2) Führungsverantwortung
- 3) kontinuierliche Verbesserung des Umweltschutzes

2.3. Nennen Sie einige **logistikspezifische Massnahmenbeispiele** für den Einfluss des Umweltgedankens (im Sinne des Entsorgungsprozesses) auf die Tätigkeiten in den verschiedenen Logistikbereichen.

Massnahmenbeispiele in den verschiedenen Logistikbereichen

- Einführung von Abfall-Checklisten für Erfassung und Weiterleitung
- Einführung von Abfall-Richtlinien für Sammlung, Bereitstellung und Transport
- Einführung von betriebsinternen Sammel- und Bereitstellungssysteme auf Abteilungs-, Bereichs- und Werksebene
- Nur noch Berücksichtigung der Entsorgungsbetriebe die eine fachgerechte Entsorgung im Inland gewährleisten
- Einführung von Mehrwegpaletten und Mehrweggebinde
- Einführung von grösseren Verpackungseinheiten
- Interne Wieder- oder Weiterverwendung von Verpackungsmaterial
- Verzicht auf Verpackung in Beschaffung und Distribution (z.B. mittels Dispoboxen)

(1.3.) Nennen und erklären Sie die verschiedenen **Tätigkeiten in den Entsorgungslogistikbereichen**.

STULP-Prozesse:

- Sammeln und bereitstellen: Redistribution=Rückführung an den Hersteller. Triagieren=Trennen der Abfälle. Absaugen=flüssige, schlammförmige, staubförmige etc. absaugen.
- Transportieren: innerbetriebliche Transport in einem zweistufigen Verfahren= Entsorgunginsel danach Entsorgungsstelle
- Umschlagen: Veränderung der Zusammenstellung
- Lagern: Puffern=vom Anfall bis zum Zeitpunkt ihres Abtransportes. Volumenreduktion=um wirtschaftliche Volumengrösse zu erreichen. Spekulationsfunktion=steigende Preise abwarten
- Behandeln: Fraktionieren=mechanische Zerkleinerung (Schredderanlage, Granulatoren) Verdichten= Kehrriechterverdichter, Ballenpressen, Presscontainer, Styroporverdichter usw

(1.+2.) Nennen Sie je fünf **ökonomische Logistikziele** der betrieblichen Entsorgungslogistik und je fünf **ökologische Ziele** des Entsorgungsprozesses.

Ökonomische Ziele der Entsorgungslogistik:

1. Hohe Termintreue
2. Niedrige Abhol- und Lieferverzögerung
3. Niedrige Durchlaufzeit
4. Niedrige Transportzeit
5. Niedrige Lagerverweilzeit

Ökologische Ziele des Entsorgungsprozesses:

1. Einhaltung von Umweltschutz- und Entsorgungsgesetzen
2. Etablierung einer Stoffkreislaufwirtschaft
3. Einhaltung der Abfallprioritätenordnung: Vermeidung vor Verwertung und Beseitigung
4. Ständige Verbesserung der Umweltschutzleistung der Entsorgung
5. Reduktion und effizienter Einsatz der natürlichen Ressourcen

3. Erklären Sie das Vorgehen beim Aufbau der betrieblichen Entsorgungskonzeptes.

- * Administrative Firmenangaben
- * Verpflichtung oberste Leitung
- * Zu berücksichtigende gesetzliche Forderungen
- * Beschreibung der betrieblichen Abfallbewirtschaftung
- * Ist-Analyse der Abfallsituation
- * Massnahmenplanung
- * Handlungsanleitung für Anfallorte und Sammelstellen
- * Entsorgungs- und Recyclingstellen/-firmen
- * Informations- und Meldewesen
- * Periodische Berichtserstattung/Erfolgskontrolle

(3.1.) Nennen Sie die inhaltlichen Grundlagen der öffentlichen Entsorgungskonzeptes.

Öffentliches Entsorgungskonzept für Private und Betriebe und Institutionen:

1. Zweck
2. Rahmenbedingungen
3. Strategie und Zielsetzungen
4. Zuständigkeiten
5. Zusammenarbeit des Entsorgungsamtes
6. Städtische Entsorgungsbetriebe
7. Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit
8. Durchsetzung und Vollzug
9. Finanzen

(3.2.) Was unterscheidet den Begriff "Entsorgungskonzept" vom Begriff "Recyclingkonzept"?

Ein Entsorgungskonzept beinhaltet mindestens zwei Teilbereiche der Abfallbewirtschaftung, das Recyclingkonzept nur den Teilbereich Recycling (Verwertung).

3.3. Was löst bei einem Betrieb den Handlungsbedarf für ein Entsorgungskonzept aus?

Wirtschaftlichkeit, Gesetzesbestimmungen und Verpflichtung zur Nachhaltigkeit

(3.4.) Bei welcher Gelegenheit ist ein Baustellen-Entsorgungskonzept zu erstellen und was ist mit diesem nachzuweisen?

Die Auflagen an die Bewirtschaftung von Bauabfällen ist in mehreren Gesetzen und Verordnungen geregelt, unter anderem in der Technischen Verordnung über Abfälle TVA, kantonalen Verordnungen über die Umweltverträglichkeitsprüfung von Bauvorhaben, usw.

Auslöser für den Nachweis der gesetzeskonformen Bauabfallbewirtschaftung (unter anderem mit einem Baustellen-Entsorgungskonzept) ist bei Betrieben in der Regel ein Bauprojekt für den Neu-, Rück- oder Umbau eines Gebäudes, einer Zufahrtstrasse, usw.

Der Betrieb muss im Rahmen des Baubewilligungsverfahren für ein Neu-, Rück- oder Umbauprojekt unter anderem mit einem Baustellen-Entsorgungskonzept nachweisen, dass er Bauabfälle entsprechend den Gesetzen und Verordnungen (unter anderem der Technischen Verordnung über Abfälle TVA und den kantonalen Verordnungen über die Umweltverträglichkeitsprüfung von Bauvorhaben) korrekt bewirtschaftet.

3.5. Erklären Sie, warum man eigentlich ein "integriertes Entsorgungskonzept" nicht "Abfallbewirtschaftungskonzept" nennt.

"Entsorgungskonzept" und nicht "Abfallbewirtschaftungskonzept" heisst es, weil es nicht nur die Abfallbewirtschaftung sondern weiter Aspekte des Entsorgungsmanagements zum Thema hat.

"Integriert" heisst, das Entsorgungskonzept ist in ein Managementsystem eingebunden.

3.6. In welchen Phasen wird ein integriertes Entsorgungskonzept meistens aufgebaut?

Vorgehensweise bei der Planung, Erstellung und Durchführung

1. Planungsphase
2. Ist-Analyse
3. Konzepterstellung
4. Umsetzung
5. Überwachung Anlaufphase
6. Einjähriges Systemauditing bzw. unterjähriges Soll-Ist-Vergleich.

3.7. Wie können Sie ein Entsorgungskonzept darstellen? Nennen Sie einige Darstellungsarten.

Das Entsorgungskonzept lässt sich wie folgt darstellen

- *als ein in Worten Abgefasster konzeptioneller Plan
- *als schematische Matrix
- *als schematisches Ablaufdiagramm
- *als schematisches Flussdiagramm
- *als schematische Grobskizze
- *als Feinschema

usw.

4. Nennen Sie die wichtigsten Gesetze und Verordnungen für die Entsorgungslogistik aus dem Bereich des Umweltschutzes.

- GSchV Gewässerschutzverordnung
- ChemV Verordnung über den Schutz vor gefährlichen Stoffen und Zubereitungen
- StFV Verordnung über den Schutz vor Störfällen
- VeVA Verordnung über den Verkehr mit Abfällen
- LVA Verordnung des UVEK über Listen zum Verkehr mit Abfällen
- TVA Technische Verordnung über Abfälle
- VREG Verordnung über die Rückgabe, Rücknahme und die Entsorgung elektrischen Geräten
- LRV Luftreinhalteverordnung
- LSV Lärmschutzverordnung
- VBBO Verordnung über Belastung des Bodens

4.1. Welche Umweltschutzbereiche in den Unternehmen sind vom Umweltrecht betroffen?

Laut Gewässerschutzgesetz (GSchG) der Gewässerschutz.

Laut Umweltschutzgesetz: Luftverunreinigungen, Lärmschutz, Bodenschutz, Erschütterungen, Strahlen, umweltgefährdende Stoffe, Organismen, Abfälle, Katastrophenschutz und Störfallvorsorge.

(4.2.) Nennen Sie die Grundprinzipien des Schweizerischen Umweltrechts.

Grundprinzipien sind: Vorsorgeprinzip, Prinzip Bekämpfung an der Quelle, Verursacherprinzip, Kooperationsprinzip

(4.3.) Wie heissen die sogenannten Umweltmedien und wie die Umweltschutzziele auf die sich alle für die Entsorgungslogistik relevanten Gesetze und Verordnungen beziehen?

Umweltmedien:

Wasser,
Luft, Boden

Umweltschutzziele:

Ressourcenschutz, Emissionsschutz, Risikobegrenzung

4.4. Was verstehen Sie unter folgenden Begriffen: Technikverpflichtungen an Anlagen, Technikverpflichtungen an Prozessen, Massnahmenverpflichtungen und Qualitätsverpflichtungen.

Technikverpflichtungen an Anlagen (Umschlagplätze, Lager, Fahrzeuge)

Technikverpflichtungen an Prozessen (Dosier-/Prüfverfahren, Verdünnungsverbot, etc.)

Massnahmenverpflichtungen (Schutzmassnahmen, Schutzzonen, Strafen, Bewilligungsverfahren, etc.)

Qualitätsverpflichtungen (Qualitätsziele, Grenzwerte, Gefährdungsklassen, etc.)

4.5. Die wichtigsten Verpflichtungen in der ChemV :

Schallschutzmassnahme ?

Kennzeichnungspflicht ?

Pflicht zur Einstufung der Stoffe für die Zubereitung ?

Kurzbericht ?

Risikoermittlung ?

(4.6) Welche Instrumente setzen Bund, Kantone und Gemeinden in der Bundesverfassung für den Auftrag zum Umweltschutz ein?

*Umweltschutzkonzept des Bundes, Kreislaufstufen der Rechtsgenerierung und Wirkungsbeurteilung

*Umweltschutzziele: Ressourcenschutz, Emissionsschutz, Risikobeurteilung

*Bundesgesetz und -verordnungen

*Kantonsgesetze und -verordnungen

*Ordnungsrichtlinien der Gemeinden.

4.7. Die zwei wichtigsten, die so genannten **Rahmengesetze auf Bundesebene** aus welchen alle anderen Gesetze, Verordnungen und Richtlinien abgeleitet werden sind:

Umweltschutzgesetz USG und
Gewässerschutzgesetz GSchG

5. Nennen Sie die **Abfallkategorien** der Schweiz und erklären Sie die Begriffe.

Nach neuem Recht:

-Nicht kontrollpflichtige Abfälle (nur 6-stelliger Code) keine Gesetzliche Kontrollpflicht.

-Sonderabfälle (6-stelliger Code plus "S" besteht Kontrollpflicht z.B. Leuchtstoffröhren sind Begleitschein und monatliche Meldepflicht).

-Andere kontrollpflichtige Abfälle (6-stelliger Code plus "ak" weniger starken Kontrollpflichtig wie Sonderabfälle. Keine Begleitscheinplicht, nur jährliche Meldepflicht).

6. Welche **gesetzlichen Verpflichtungen** hat eine Unternehmung Betreff des Umweltschutzes?

Die Verpflichtung für eine Unternehmung wird in den Bundes- und Kantonsverordnungen sowie in den Richtlinien der Gemeinden konkretisiert. Kanton und Gemeinden sind zuständig für den rechtskonformen Vollzug der Verpflichtungen durch die Unternehmen.

7. Welche Bedeutung hat die **Sammlung und Wiederverwertung** im Rahmen des Recycling?

Die Bedeutung der Sammlung und Verwertung im Rahmen des Recycling hat aufgrund immer knapperer Ressourcen und steigender Abfallvolumen sowie den damit verbundenen Problemen und Kosten für die Gesellschaft und Unternehmen einen immer höheren Stellenwert.

7.1. Nennen Sie drei wichtigsten **Recyclingbegriffe** im Zusammenhang mit Recycling und Recyclingkonzepten.

1. Recyclingzyklen: Primär, sekundäres und tertiäres Recycling
2. Recyclingarten: Produktions-, Produkt-, Altstoff- und Energierecycling
3. Recyclingformen: Wieder- und Weiterverwendung, Wieder- und Weiterverwertung
4. Behandlungsverfahren: Aufbereitung, Aufarbeitung und Umarbeitung
5. Fraktionsarten: Abfall-, Recycling-, Beseitigungs- und Stofffraktion
6. Güterarten: Recycling-, Kompost-, Verbrennungs-, Deponiegut und Sekundärprodukt
7. Stoffarten: Wert-, Alt-, Begleit-, Reststoffe und Sekundärrohstoff
8. Verfahrensarten: 18 Verwertungsverfahren und 16 Beseitigungsverfahren CH und EU Gültigkeit laut UVEK- Listen.

8. Nennen und erklären Sie vier Recyclingkonzeptarten.

1. Ohne Konzept: Abgabe von Fall zu Fall
2. Mit Gesamtrecycling-Konzept für alle Fraktionen: integrierte Abfallbewirtschaftungskonzept oder Outsourcing an Generalunternehmung
3. Mit Teilrecycling-Konzept für mehrere Fraktionen: eigenes Produkt- oder Verpackungsrecycling sowie Branchenlösungen wie SWICO-Redistributionskonzept
4. Mit Teilrecycling-Konzept für einzelne Fraktionen: Rahmenvereinbarung pro Lieferant für Rücknahme oder Branchenlösung wie PET-Recycling.

9. Nennen Sie je vier Kennzahlen die sich auf die Kosten und Auslastung der Entsorgungslogistiktransporte beziehen.

Auslastung der Förder- und Transportmittel der Entsorgungslogistik

(F oder T):

- Gesamtzahl der F oder T (Systembestand)
- Anzahl der F oder T im Umleerverfahren
- Anzahl der F oder T im Wechselverfahren
- Absolute Auslastung eines F oder T in % pro Einsatz oder Schicht

Kostenkennzahlen der Entsorgungstransporte:

- Gesamtkosten für externe Entsorgungstransporte
- Gesamtkosten für interne Entsorgungstransporte
- Kosten je Entsorgungstransportvorgang
- Gesamtkosten der Bestände an Entsorgungs-Förder-und Transportsysteme

9.1. Erklären Sie anhand von Beispielen den Unterschied zwischen monetären und nicht monetären ökonomischen Kennzahlen der Entsorgungslogistik.

Die ökonomischen Kennzahlen der Entsorgungslogistik beziehen sich auf die (ökonomischen) monetären und nicht monetären Zielgrößen der Entsorgungslogistik. Entsprechend können die ökonomischen Kennzahlen in monetäre Kosten-Kennzahlen und nicht monetäre Termineinhaltungs-, Durchlaufzeit-, Leistungs-, Systembestands-Kennzahlen unterschieden werden.